

A background network diagram consisting of a complex web of thin, light gray lines connecting various colored dots. The dots are in shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and gray, scattered across the white background. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

UADE

Exposición de experto

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Temas a desarrollar

- Protocolo *internet*
- Direcccionamiento IP
- Síntesis

UADE

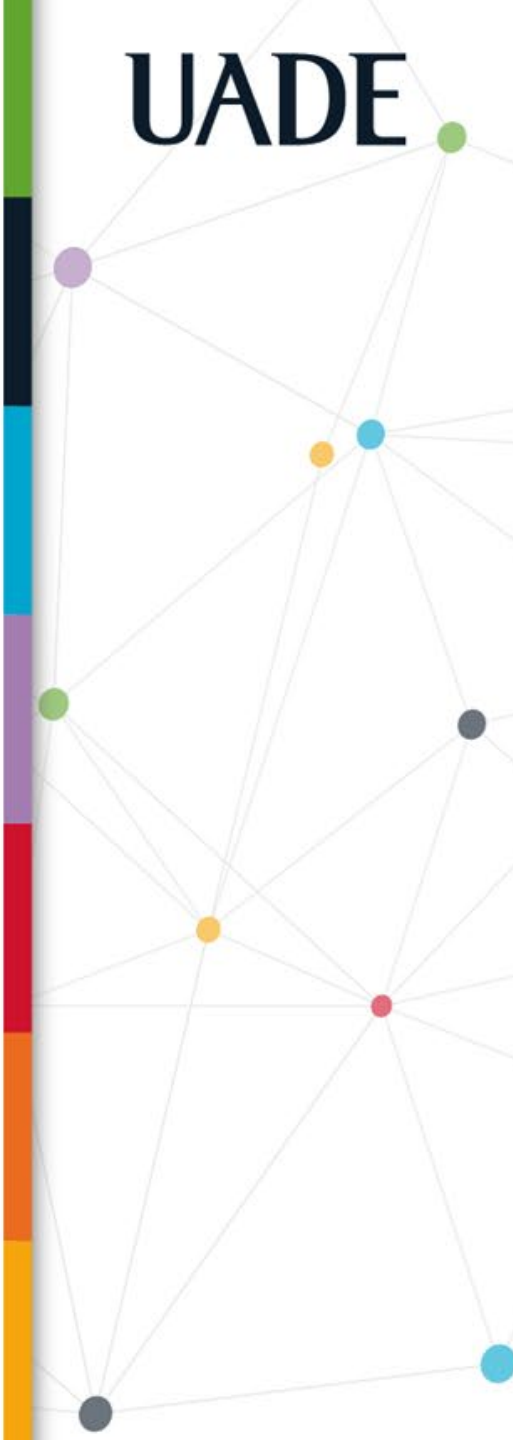


Protocollo *internet*

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Introducción

- El nivel de red en *Internet* está formado por:
 - El protocolo IP: IPv4, IPv6.
 - Los protocolos de control: ICMP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, IGMP, entre otros.
 - Los protocolos de *routing*: RIP, OSPF, IS-IS, IGRP, EIGRP, BGP, entre otros.
- Toda la información en *Internet* (incluidos los protocolos de control y de *routing*) viaja dentro de datagramas IP.



Entrega de mejor esfuerzo (*best-effort delivery*)

- La capa IP proporciona un servicio de mejor esfuerzo (best-effort), pero no se encarga de resolver los siguientes problemas:
 - Duplicación de datagramas.
 - Retraso o entrega fuera de orden.
 - Corrupción de los datos (pueden llegar con errores).
 - Pérdida de datagramas.
- **Recordar:** cada capa del protocolo es responsable únicamente de ciertos aspectos de la comunicación.



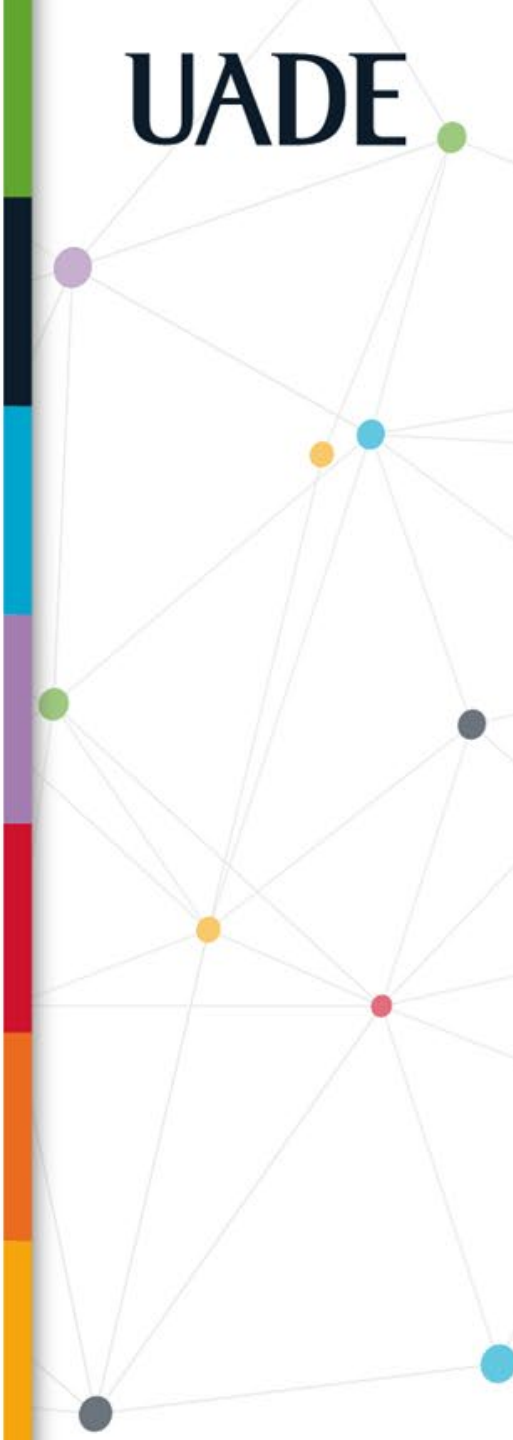
Paquete *internet*

- Conocido como “datagrama”.
- Servicio NO orientado a la conexión.
 - No arma un camino antes de la transmisión.
- *Header* (encabezado) + *Payload* (datos).

DATAGRAM *HEADER*

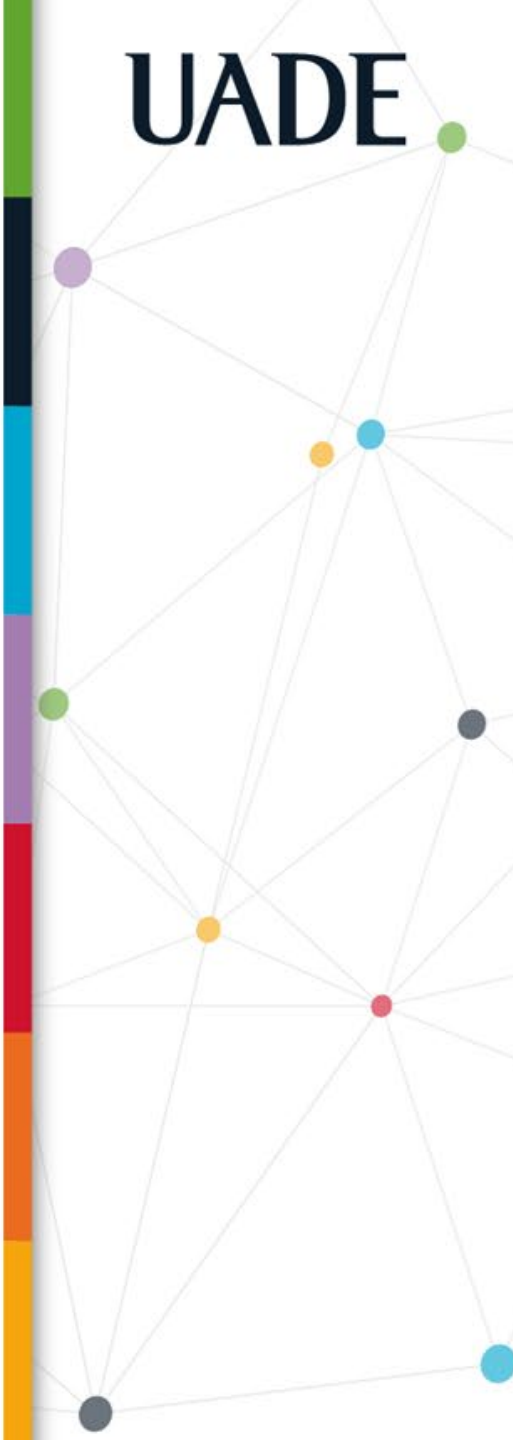
DATAGRAM *DATA AREA*

UADE



Introducción al protocolo IP

- Es un protocolo de entrega sin conexión y no garantiza fiabilidad:
 - Sin conexión: cada paquete se procesa de forma independiente de los otros.
 - No confiable: no asegura la entrega de los paquetes..
- Ofrece:
 - La unidad fundamental para la transferencia de datos en redes TCP/IP.
 - Función de enrutamiento para seleccionar la ruta de los datos.
 - Verificación de errores



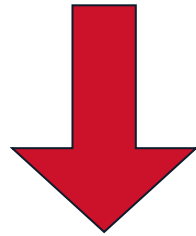
Direccionamiento IP



Direccionamiento

Servicio universal:

- Cualquier computadora puede comunicarse con cualquier otra.



Identificación única universal

UADE



Direccionamiento

- **Nombre:** indica quién es.
- **Dirección:** indica dónde está.
- **Ruta:** indica cómo llegar.

Dirección IP ☒ 32 bits

UADE



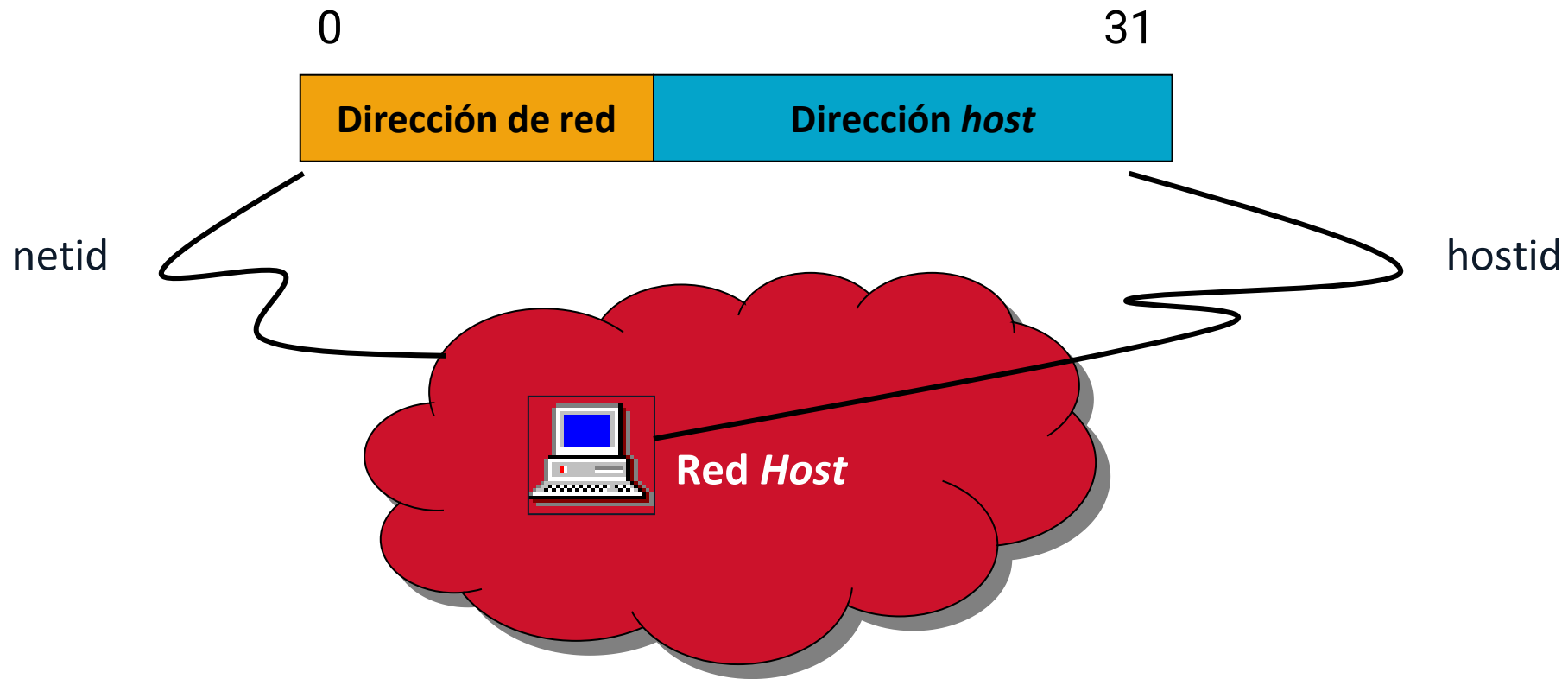
Direccionamiento

- Similares a las direcciones de *hardware*.
- Únicas para cada *host* de *Internet*.
- 32 bits.
- Valores elegidos buscando un ruteo eficiente.
- Se dividen en dos partes:
 - *Red*
 - *Host*

UADE



Direccionamiento



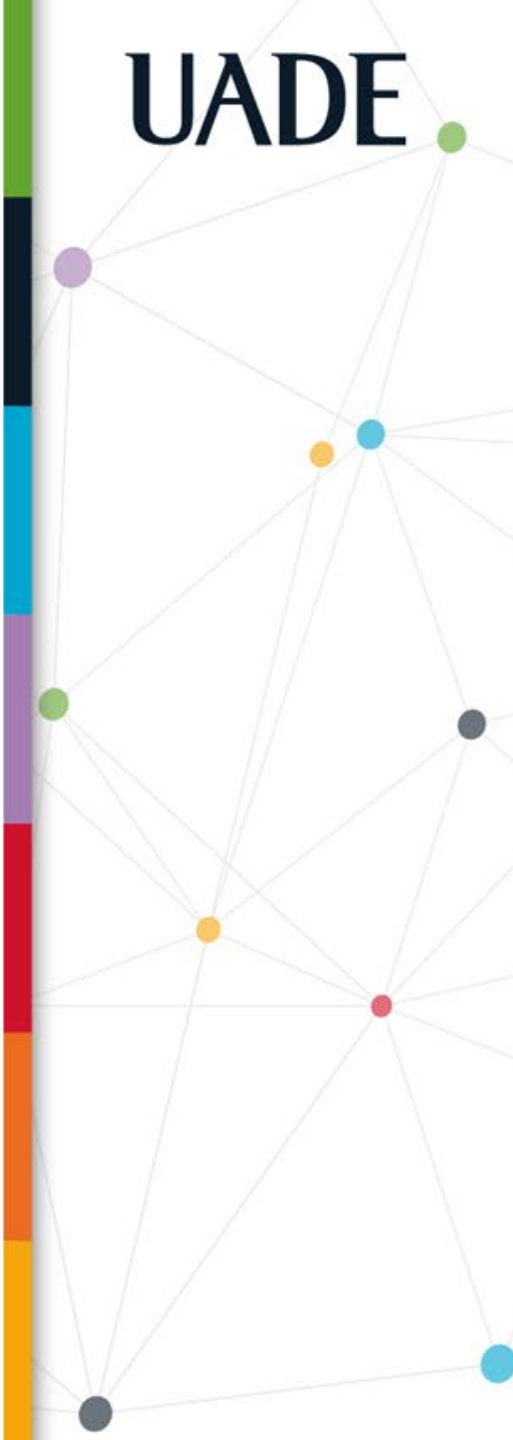
UADE



Direccionamiento clase A



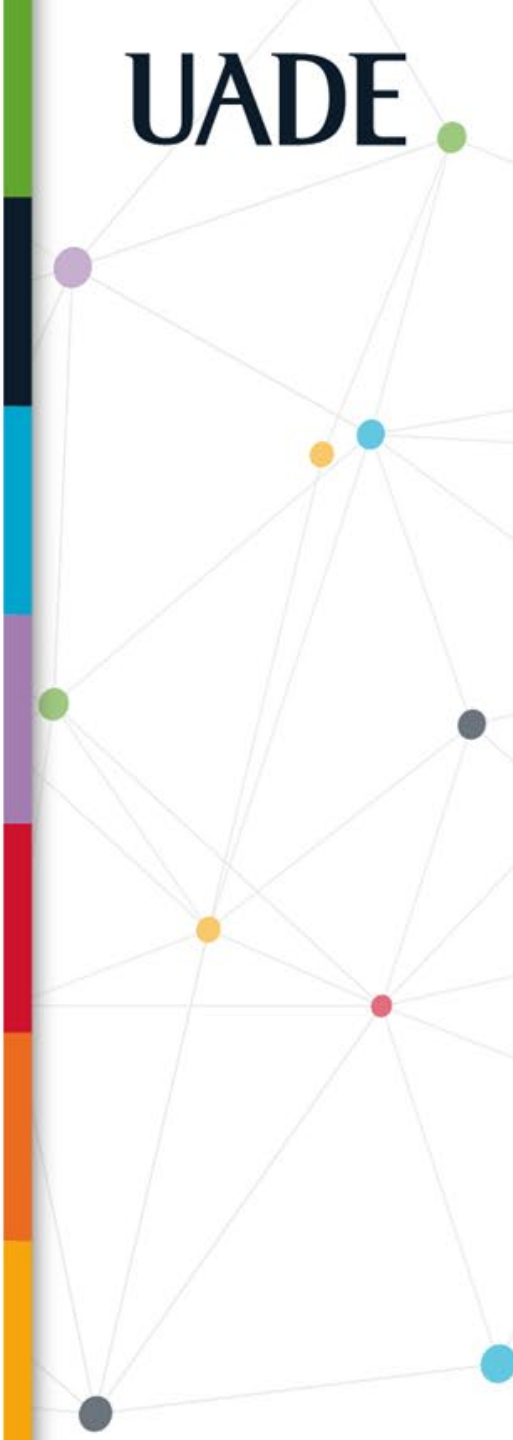
- Formato: network.host.host.host.
- El primer octeto empieza con 0 (el bit más significativo).
- El primer octeto tiene valores de 1 a 126 (127 está reservado - *loopback*).
- Es una red muy grande.
- 2^7 redes clase A (128, solo 126 válidas).
- 2^{24} *hosts* por red (16777216, solo 16777214 son válidos).



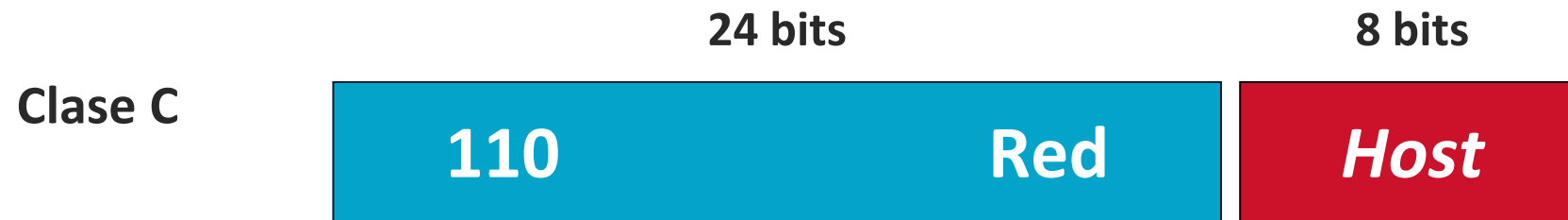
Direccionamiento clase B



- Formato: network.network.host.host
- El primer octeto empieza con 10 (los bits más significativos).
- El primer octeto tiene valores de 128 a 191.
- Es una red de tamaño mediana.
- 2^{14} redes clase B.
- 2^{16} *hosts* por red (65536, solo 65534 son válidos).



Direccionamiento clase C



- Formato: network.network.network.host
- El primer octeto empieza con 110 (los bits más significativos).
- El primer octeto tiene valores de 192 a 223.
- Es una red de tamaño chica.
- 2^{21} redes clase C.
- 2^8 hosts por red (256, solo 254 son válidos).

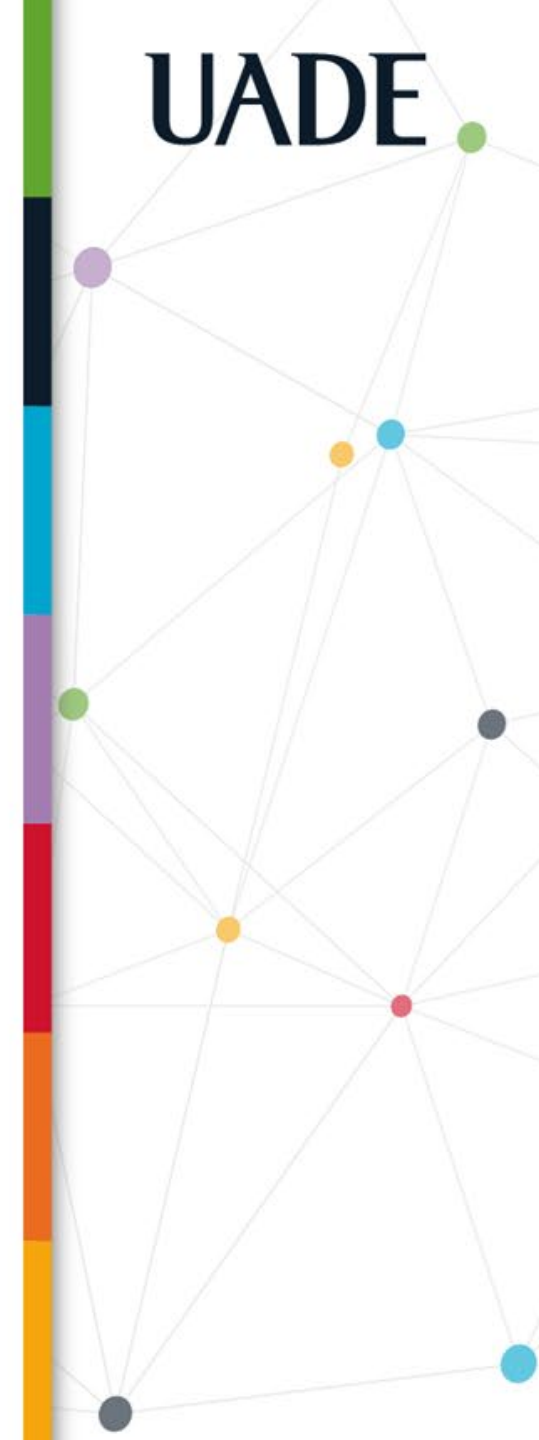
UADE



Direccionamiento clase D



- El primer octeto empieza con 1110 (los bits más significativos).
- El primer octeto tiene valores de 224 a 239 .
- Red utilizada para direcciones multicast.
- Direcciones IP multicast en RFC 1700.
 - 224.0.0.0 - 224.0.0.255 reservada por IANA.
 - 224.0.0.1 (todos los sistemas de la subnet).
 - 224.0.0.2 (todos los ruteadores de la subnet).
 - 224.0.0.5 (ruteadores OSPF).
 - 224.0.0.9 (ruteadores RIP).



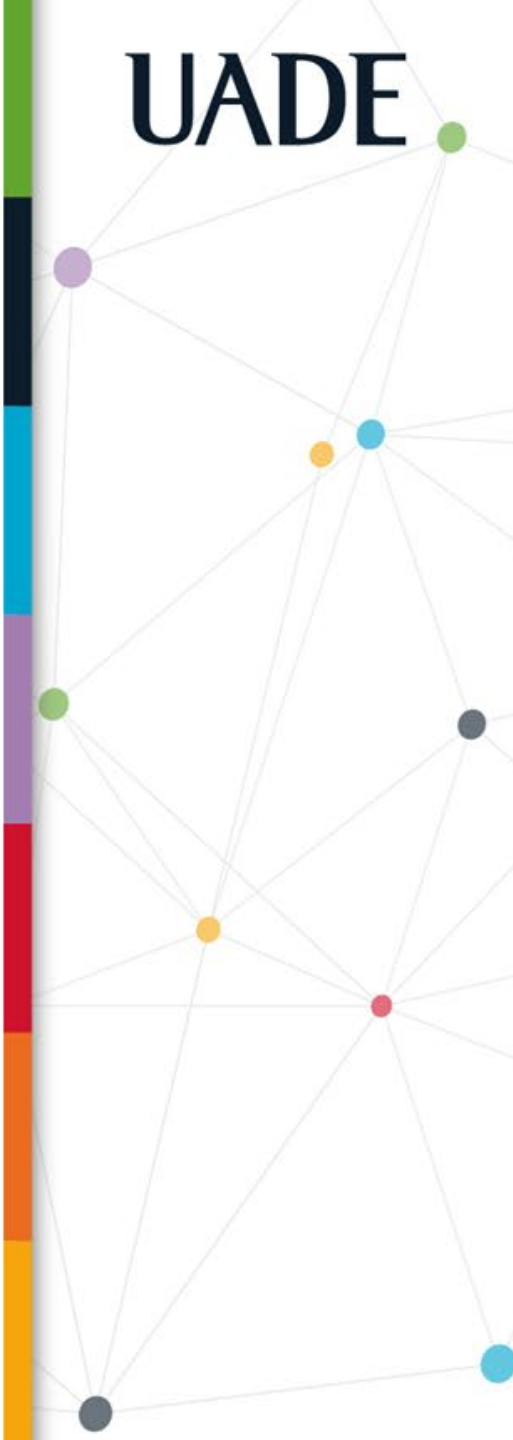
Direccionamiento clase E

- El primer octeto empieza con 11110 (los bits más significativos).
- El primer octeto tiene valores en el rango de 240 a 247.
- Es una red para propósitos experimentales.
- Uso futuro.

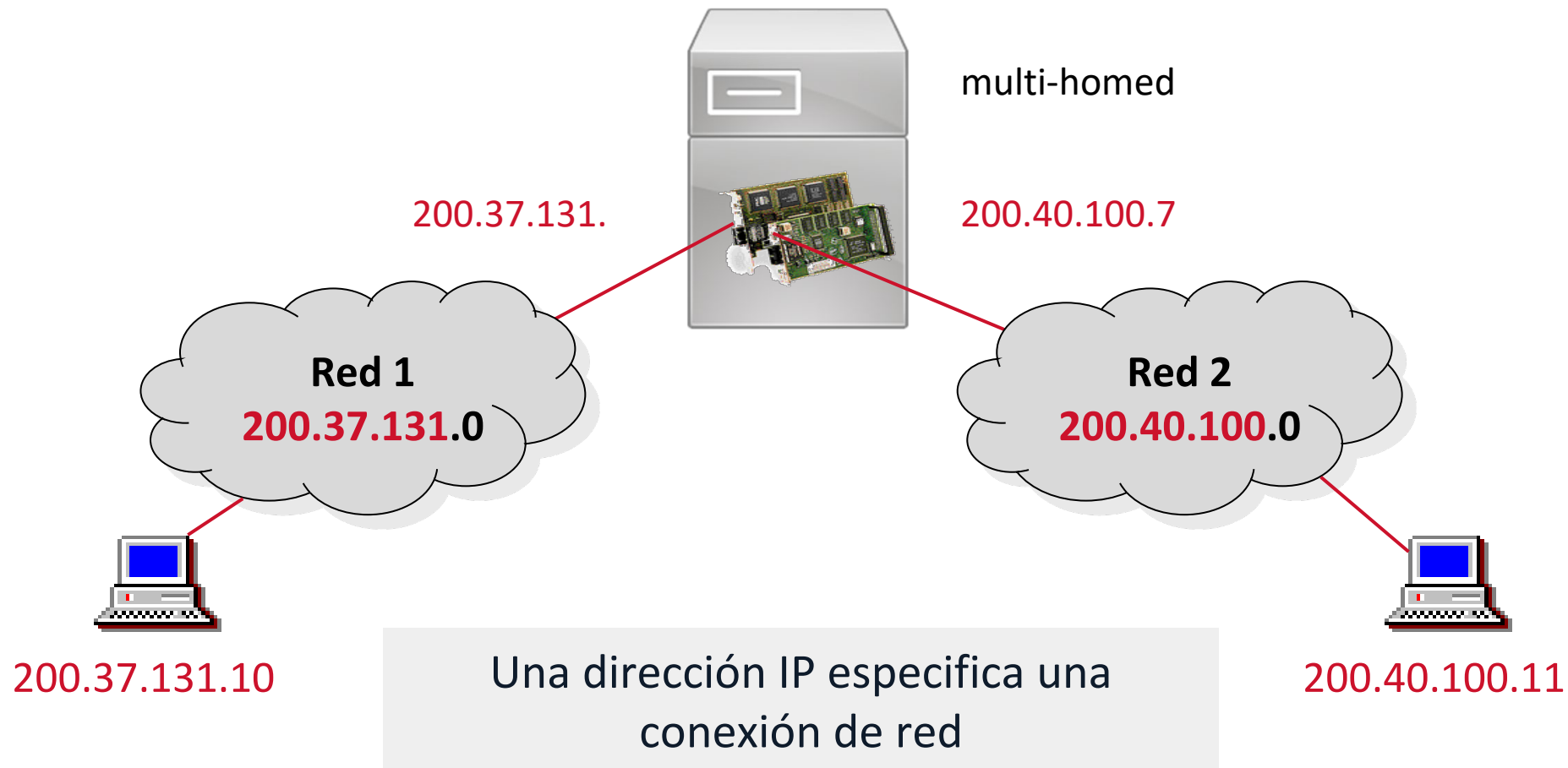


Direcciones IP'S reservadas

- Para cada red, dos direcciones están reservadas.
- Todos 0's del *host* ID: usada para identificar la dirección de red.
- Todos 1's del *host* ID: usada para identificar la dirección del *broadcast*.
- IP clase B 150.20.0.0 (todos 0's en el *host*).
- Dirección de *broadcast* dirigido: 150.20.255.255

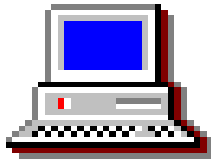


¿Qué direcciona una dirección IP?



Notación de direcciones IP

Mi PC



1100 1000 0010 0101 1000 0011 0011 0001

200

37

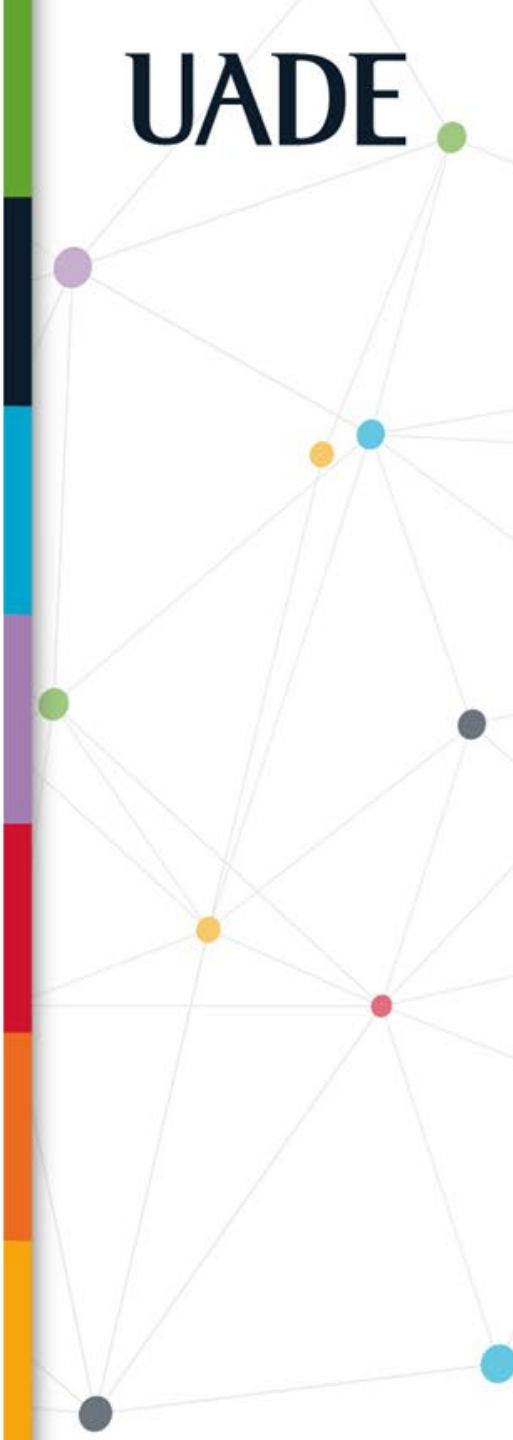
131

49

200.37.131.49

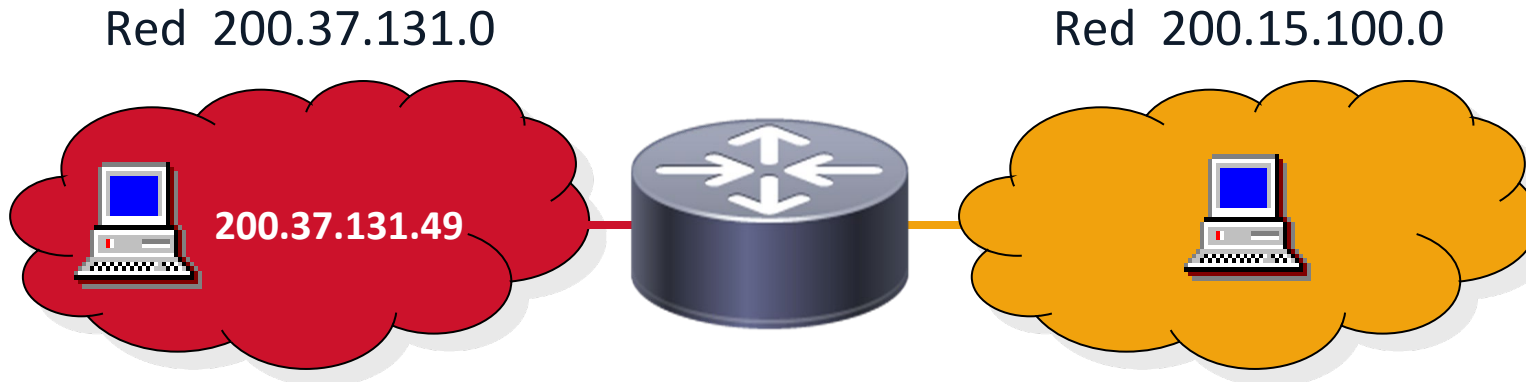
Notación decimal con puntos
o *dotted-decimal*

UADE



Observaciones del direccionamiento IP

UADE



Si un *host* se mueve, su dirección IP debe cambiar

El ruteo se basa en direcciones IP, tomando en cuenta el campo *netid* para la decisión de ruteo.

Cuando direcciones de clase C se saturan (crece más que 255 hosts), es necesario migrar completamente a clase B.

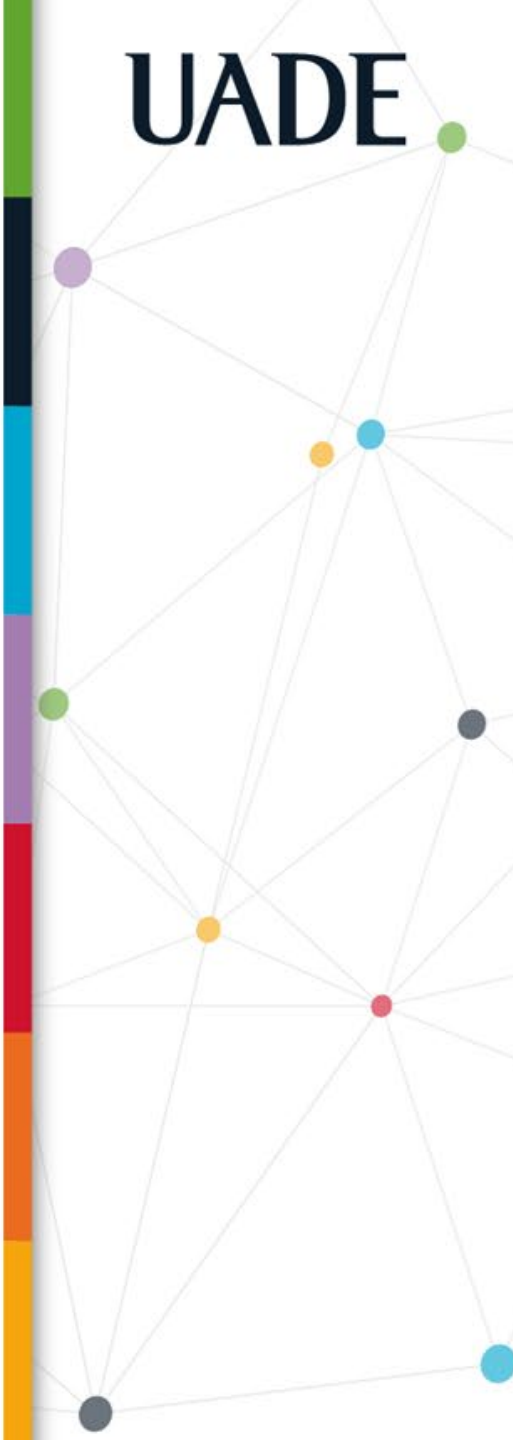


Síntesis

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Síntesis

- Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica y localiza dispositivos de red, y sirve para que dispositivos como computadoras, teléfonos y servidores puedan comunicarse entre sí en una red, como internet. El protocolo IP está formado por IPV4, IPV6.
- La capa IP hace lo posible por entregar el mejor servicio posible, sin embargo, no garantiza duplicación de datagramas, entrega retardada, corrupción de datos y pérdida de datagramas.
- El direccionamiento IP consiste en utilizar una dirección única a cada dispositivo conectado a una red, permitiendo la comunicación y el intercambio de datos.



Bibliografía utilizada para este recurso



Comer, Douglas E. Capítulo 21.
*Redes de computadoras e
internet.* México, D.F. :
Pearson, 2015. ISBN:
9786073233248

¡Muchas gracias!

A horizontal bar with a gradient of colors: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.